



PRIMITIVES – CALCUL INTÉGRAL – ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Fiche de synthèse – Terminale S2

1. Primitives – définition et existence

F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $F' = f$. Toute fonction continue sur I y admet une infinité de primitives, toutes de la forme $F + k$ ($k \in \mathbb{R}$) ; une seule prend une valeur y_0 imposée en un point $x_0 \in I$ (condition initiale).

2. Table des primitives usuelles

$f(x)$	Primitive	$f(x)$	Primitive
k	kx	$\cos x$	$\sin x$
x^r ($r \neq -1$)	$\frac{x^{r+1}}{r+1}$	$\sin x$	$-\cos x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	e^x	e^x
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	e^{ax+b}	$\frac{1}{a}e^{ax+b}$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$	$\cos(ax+b)$	$\frac{1}{a}\sin(ax+b)$

3. Primitives composées (avec fonction u)

$u'u^r$ ($r \neq -1$)	$\frac{u^{r+1}}{r+1}$	$u' \cos u$	$\sin u$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u $	$u' \sin u$	$-\cos u$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u' e^u$	e^u

Opérations : primitive de $f + g$ est $F + G$; primitive de kf est kF .

4. Intégrale – définition et lecture graphique

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) \quad (F \text{ primitive quelconque de } f \text{ sur } I \ni a, b)$$

Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$: $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire (en unités d'aire) entre C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$. Si $f \leq 0$: cette aire vaut $-\int_a^b f(x) dx$.

Aire en cm^2 : $\mathcal{A} = \left| \int_a^b f(x) dx \right| \times u \times v \quad (u, v \text{ en cm : unités sur } Ox, Oy)$

5. Propriétés de l'intégrale

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \quad (\text{Chasles})$$

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$$

6. Aire entre deux courbes

Si $f(x) \leq g(x)$ sur $[a; b]$, l'aire entre C_f , C_g et les droites $x = a$, $x = b$ vaut $\int_a^b [g(x) - f(x)] dx$.

7. Inégalités et encadrements d'intégrales

$$f \geq 0 \text{ sur } [a; b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0 \quad f \leq g \text{ sur } [a; b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

$$\text{Inégalité de la moyenne : } m \leq f(x) \leq M \text{ sur } [a; b] \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

Méthode d'encadrement d'une intégrale : encadrer $f(x)$ pour $x \in [a; b]$, puis intégrer terme à terme l'encadrement (bornée supérieure/inférieure) sur $[a; b]$.

8. Fonction intégrale

$$\varphi(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{est l'unique primitive de } f \text{ sur } I \text{ qui s'annule en } a$$

9. Intégration par parties

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

On choisit v pour qu'elle se simplifie par dérivation (souvent $v = x^n$ ou $v = \ln x$) et u' pour qu'elle reste facile à primitiver.

10. Calcul de volumes (complément – repère de l'espace)

Solide de révolution engendré par rotation de C_f autour de (Ox) entre a et b :

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx \quad (\text{en unités de volume})$$

Plus généralement, si $S(t)$ est l'aire de la section à la cote $z = t$: $V = \int_a^b S(t) dt$.

11. Équations différentielles du 1er ordre

$$ay' + by = 0 \quad (a \neq 0) \quad \implies \quad \text{solutions } f_k(x) = k e^{-\frac{b}{a}x}, \quad k \in \mathbb{R}$$

12. Équations différentielles du 2nd ordre

Pour $ay'' + by' + cy = 0$ ($a \neq 0$), équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$:

Racines de l'éq. caract.	Solutions générales
Deux racines réelles $r_1 \neq r_2$	$f(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$
Racine double r_0	$f(x) = (\alpha x + \beta) e^{r_0 x}$
Racines complexes $u \pm iv$	$f(x) = e^{ux} (\alpha \cos vx + \beta \sin vx)$

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ se déterminent ensuite à l'aide des conditions initiales $(y(x_0), y'(x_0))$ données).

13. Application

Énoncé : Soit $f(x) = x e^{-x}$ sur $[0; +\infty[$.

- Calculer $I = \int_0^1 f(x) dx$ par intégration par parties.
- Interpréter graphiquement I .
- Résoudre l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = 0$ (on remarquera que $x \mapsto e^{-x}$ intervient dans ses solutions).

Solution :

1. On pose $u'(x) = e^{-x}$ (donc $u(x) = -e^{-x}$) et $v(x) = x$ (donc $v'(x) = 1$) :

$$I = [-xe^{-x}]_0^1 - \int_0^1 (-e^{-x})dx = (-e^{-1} - 0) + \int_0^1 e^{-x}dx = -e^{-1} + [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} + (-e^{-1} + 1)$$

$$I = 1 - 2e^{-1} = 1 - \frac{2}{e}$$

2. Comme $f(x) = xe^{-x} \geq 0$ sur $[0; 1]$, I représente l'aire (en unités d'aire) du domaine compris entre C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$, $x = 1$.
3. Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 1 = 0$, soit $(r + 1)^2 = 0$: racine double $r_0 = -1$. Les solutions sont donc

$$y(x) = (\alpha x + \beta)e^{-x} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

FIN DE LA FICHE